

동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준(제8조 관련)

1. 일반사항

선박평형수처리설비를 병렬로 연결한 동형처리설비의 경우, 기본처리설비의 근본적인 기능 및 효율성에 부정적인 영향을 주지 않고 단순 배관 작업 및 유동/유량의 분배만 고려하면 됨을 검증할 수 있도록 다음 중 어느 하나의 방법으로 입증하여야 한다.

가. 수리학적 모델링(modelling) 그리고/또는 계산식에 근거한 검증자료

나. 선상시험을 통하여 규칙 제13조를 만족하는 자료

2. 동형처리설비 검증을 위해 필요한 시험시작 전에 다음의 서류를 적합성시험기관에 제출하여야 한다.

가. 제안된 동형처리설비의 검증을 위해 독립시험기관에 제출한 육상시험 또는 선상시험의 시험계획(필요시 독립시험기관 및 적합성시험기관과 협의하여 제8조에 규정된 시험을 시험계획에 포함할 수 있다)

나. 처리설비의 성능에 영향을 미칠 수 있는 동형처리설비의 모든 요인들이 기본처리설비와 동등함을 입증하기 위한 수리학적 모델링 그리고/또는 계산

다. 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식들에 대한 유효화 계획

라. 각 동형처리설비에 관하여 규정된 운전제한 또는 설비설계 제한사항

마. 동형처리설비가 규칙 제13조의 처리기준을 만족하기 위해 필요한 핵심 내부 및 외부 성능 결정요인(예, 주입농도, [자외선](#) 주입량, 필터의 유동밀도 등)을 규정한 자료 및 물리적/환경적 조건과 이 조건들이 영향을 미치는 설계 요인과 변수를 규정한 자료

바. 기본처리설비 및 동형처리설비에 관련된 문서 및 도면

3. 법 제20조에 따라 국제기구의 기본 및 최종승인을 받아 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비의 경우, 국제기구로부터 기본처리설비에 대한 최종승인을 받은 당시의

처리물질 및 조제물의 최고 투여량, 최고허용배출농도 및 국제해사기구의 권고사항이 동형처리설비에도 만족하게 적용됨을 검증할 수 있는 자료

4. 실험적 검증

가. 제2호 나목의 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식에 대하여 실험적 검증이 되어야 한다.

나. 실험적 검증으로 선박평형수처리설비의 기술성능에 영향을 주는 요인들에 관한 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식의 정확성을 입증해야 한다.

다. 수리학적 모델 그리고/또는 계산식의 실험적 검증은 육상시험, 선상시험 또는 실험실 시험 중 적절한 것으로 연관하여 수행될 수 있다.

라. 검증은 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식이 모든 동형처리설비의 성능 및 운전에 관한 요소들을 정확하게 설명할 수 있도록 하여야 한다.

마. 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식은 컴퓨터유동해석(CFD, Computational Fluid Dynamic)을 포함할 수 있다.

5. 육상시험은 기본처리설비의 시험된 제한사항을 넘어 동형처리설비의 형식승인 인정을 위한 검증 수단으로 사용될 수 있다. 이 경우, 육상시험은 별표 7의 기준에 따르며, 제4호의 실험적 검증을 위해 운전에 관한 요소들을 확인하도록 할 수 있다.

6. 동형처리설비의 인정을 위해 선상시험을 하는 경우

가. 정상적으로 선박이 운항하는 동안 동형처리설비가 장기간에 걸쳐 견고하고, 안전하며, 실현가능함을 확인하여야 한다.

나. 가장 취약한 동형처리설비를 이용하여 선상시험을 실시해야 하며, 별표 8의 기준에 따르며, 가장 취약한 동형처리설비는 별표 8의 제1호 바목과 다를 수 있다.

7. 동형처리설비는 별표 6에 따른 환경시험을 받아야 한다.

8. 필요한 경우 육상 또는 선상시험 이외에 육상 또는 선상에서 추가의 실험실규모의 시험 또는 운전시험 등의 결과를 이용하여 동형처리설비의 관련 성능요인을 확인하는데 사용할 수 있다. 이 경우, 형식승인시험기관이 필요한 시험을 수행하여야 하며, 법 제 17조의3에 따른 품질관리를 받아야 한다.

비 고

1. "기본처리설비"란 법 제17조제2항제3호에 규정된 육상시험 절차를 완료한 단일의 선박 평형수처리설비를 말한다
2. "동형처리설비"란 구조 및 설계는 기본처리설비와 동등하나, 정격처리용량이 변경된 선박 평형수처리설비를 말한다.
3. "가장 취약한 처리설비"란 형식승인서에 포함되는 동형처리설비 중 별표 5 제2호 가목, 다목 및 라목에 따른 요구사항, 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준, 환경적 수용성 및 실현 가능성이 가장 낮은 처리설비를 말한다. 단, 선박평형수처리설비를 병렬로 연결한 동형처리설비의 형식승인에 필요한 기준은 제1호 일반사항에서 규정한 바에 따른다.